UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

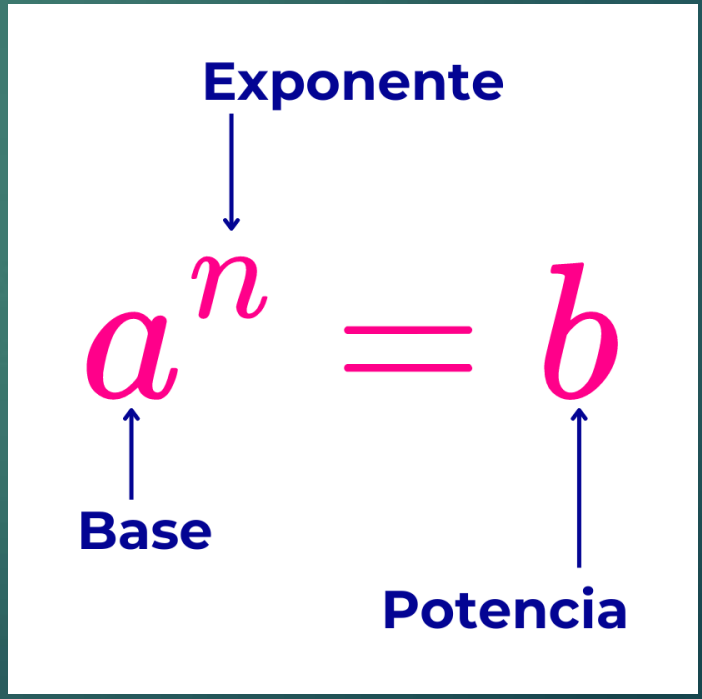
Clase 3:
Potencias

SEBASTIAN E. ORTIZ

Potencias:

Una potencia es un número que se repite una cierta cantidad de veces:

Ejemplo 1: $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$



Propiedades de las potencias:

Propiedad de las potencias	Ejemplo
1. Producto de potencias de igual base $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$
2. Cociente de potencias de igual base $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{5^6}{5^2} = 5^4 = 625$
3. Potencia de una potencia $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(3^2)^4 = 3^8 = 6561$
4. Potencia de un producto $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$
5. Potencia de un cociente $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{4}{2}\right)^3 = \frac{4^3}{2^3} = \frac{64}{8} = 8$
6. Exponente cero $a^0 = 1$ *(con* $a \neq 0$*)*	$7^0 = 1$
7. Exponente negativo $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

Aplicaciones de las propiedades

EJEMPLO 2: Usando las propiedades recién vistas, resuelva:

A. $3^4 \cdot 3^2$

B. $\frac{5^7}{5^3}$

C. $(2^3)^4$

D. $\frac{(6^2 \cdot 6^3)}{6^4}$

Ecuaciones exponenciales:

EJEMPLO 3: Resuelva la siguiente ecuación:

$$5^{2x+1} = 125$$

Ecuaciones exponenciales:

EJEMPLO 3: Resuelva la siguiente ecuación:

$$5^{2x+1} = 125$$

EJEMPLO 4: Resuelva la siguiente ecuación:

$$4^{x+1} = 8^{2x-3}$$

Ecuaciones exponenciales:

EJEMPLO 5: Resuelva la siguiente ecuación:

$$2^x + 2^{x+1} = 24$$

EJEMPLO 6: Resuelva la siguiente ecuación:

$$5^x - 5^{x-1} = 100$$

Fin